

جبر پیشرفته

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدرس: دکتر خسروی

حلقه‌های نوتری و آرتینی

تعریف حلقهٔ نوتری و آرتینی

تعریف ۱.۱۲

حلقهٔ R را **نوتری چپ** (**آرتینی چپ**) می‌گوییم هرگاه هر زنجیر صعودی (نزولی) از ایده‌آل‌های چپ آن متوقف شود.

تعریف نوتری راست و آرتینی راست با ایده‌آل‌های راست بیان می‌شود.

تعریف ۲.۱۲

حلقهٔ R را **نوتری** (**آرتینی**) می‌گوییم هرگاه هم نوتری (آرتینی) چپ و هم نوتری (آرتینی) راست باشد.

قضیه ۳.۱۲

فرض کنید R حلقه‌ای یکدار باشد. در این صورت R نوتری چپ (آرتینی چپ) است اگر و تنها اگر برای هر $n \geq 1$، حلقهٔ $M_n(R)$ نوتری چپ (آرتینی چپ) باشد.

اثبات. $M_n(R)$ به‌عنوان Rـمدول چپ با تولید متناهی است (چرا؟)، پس نوتری (آرتینی) است.

هر ایده‌آل چپ $M_n(R)$ یک Rـزیرمدول چپ نیز هست (چرا؟). بنابراین هر زنجیر صعودی (نزولی) از این ایده‌آل‌ها، زنجیری از Rـزیرمدول‌های $M_n(R)$ است و متوقف می‌شود.

جهت عکس: کافی است $n = 1$ را در نظر بگیریم. □

تذکر ۴.۱۲

اگر $M_n(R)$ حتی برای یک $n \geq 1$ نوتری چپ (آرتینی چپ) باشد، آنگاه R نیز نوتری چپ (آرتینی چپ) است.

برای زنجیری از ایده‌آل‌های چپ R داریم:

$$I_1 \subsetneq I_2 \subsetneq I_3 \subsetneq \cdots$$

$$\Longrightarrow \quad M_n(I_1) \subsetneq M_n(I_2) \subsetneq M_n(I_3) \subsetneq \cdots.$$

استدلال برای زنجیر نزولی نیز به همین صورت است.

قضیه ۵.۱۲ قضیهٔ اساسی هیلبرت

اگر R حلقه‌ای یکدار و نوتری چپ باشد، آنگاه $R[x]$ نوتری چپ است.

آغاز اثبات. زنجیر صعودی زیر از ایده‌آل‌های $R[x]$ را در نظر می‌گیریم:

$$A_1 \subsetneq A_2 \subsetneq A_3 \subsetneq \cdots.$$

هدف، اثبات توقف این زنجیر است.

خوانش موقتِ اثبات؛ L12-Q01

ایده‌آل‌ها را چپ و شاخص درجات را $n \geq 0$ می‌گیریم. پوشش درجهٔ صفر در متن منبع نیازمند بررسی ثبت‌شده در پروندهٔ پرسش‌هاست.

ایده‌آل‌های ضرایب پیشرو

برای هر ایده‌آل I از $R[x]$ و درجهٔ مثبت n، منبع تعریف می‌کند:

$$\varphi_n(I) = \{a \in R \setminus \{0\} \mid \exists a_0, \dots, a_{n-1} \in R :$$

$$ax^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0 \in I\} \cup \{0\}.$$

$\varphi_n(I)$ ایده‌آلی از R است و چون I ایده‌آل $R[x]$ است،

$$\varphi_n(I) \subseteq \varphi_{n+1}(I).$$

خوانش موقت؛ L12-Q01

برای درجهٔ صفر، $\varphi_0(I) = I \cap R$ در نظر گرفته شده است. منظور از ایده‌آل در این اثبات، ایده‌آل چپ فرض شده است.

مقایسهٔ دو ایده‌آل با ضرایب پیشرو

منبع می‌گوید اگر $I \subseteq J$ و برای هر شاخص درجه

$$\varphi_n(I) = \varphi_n(J),$$

آنگاه $I = J$.

استدلال منبع. فرض کنید $f(x) \in J \setminus I$ و $\deg f = n$. از برابری ضرایب پیشرو، چندجمله‌ای $g_n(x) \in I$ وجود دارد که ضریب x^n آن با ضریب x^n در f برابر است (چرا؟). پس

$$f - g_n = 0 \qquad \text{یا} \qquad \deg(f - g_n) \leq n - 1.$$

خوانش موقت؛ L12-Q01

برابری ضرایب برای $n = 0$ نیز فرض شده است؛ صورت مثبت‌درجه به‌تنهایی کافی نیست.

کاهش پیاپی درجه

اگر $f - g_n$ ناصفر باشد، با استدلال مشابه و برابری $\varphi_{n-1}(I) = \varphi_{n-1}(J)$، عنصری $g_{n-1} \in I$ می‌یابیم که

$$f - g_n - g_{n-1} = 0 \quad \text{یا} \quad \deg(f - g_n - g_{n-1}) \leq n - 2.$$

منبع با ادامهٔ این فرایند به صفر می‌رسد (چرا؟) و نتیجه می‌گیرد که f مجموعی از عناصر I است؛ پس $f \in I$، برخلاف انتخاب f.

مرحلهٔ ثابت؛ خوانش موقت L12-Q01

در این پیش‌نویس، باقیماندهٔ ثابت با برابری $\varphi_0(I) = \varphi_0(J)$ پوشش داده می‌شود. این تکمیل، پاسخ تأییدشدهٔ کاربر یا عبارت صریح منبع نیست.

عنصر ماکسیمال در مجموعهٔ ایده‌آل‌های ضرایب

به زنجیر $A_1 \subsetneq A_2 \subsetneq \cdots$ برمی‌گردیم. مجموعهٔ تمام ایده‌آل‌های زیر را در نظر می‌گیریم:

$$\{\varphi_t(A_s) \mid t \in \mathbb{N},\ s \geq 1\}.$$

چون R نوتری چپ است، این مجموعه عنصری ماکسیمال مانند $\varphi_k(A_\ell)$ دارد. از صعودی‌بودن ضرایب و ماکسیمالی نتیجه می‌شود:

$$\varphi_k(A_\ell) \subseteq \varphi_{k+i}(A_\ell), \qquad \varphi_{k+i}(A_\ell) = \varphi_k(A_\ell) \quad (i \geq 0).$$

قرارداد درجات در این اثبات موقت است؛ L12-Q01.

توقف ضرایب در درجات بزرگ

برای هر $j \geq 0$ داریم $A_\ell \subseteq A_{\ell+j}$ و بنابراین

$$\varphi_{k+i}(A_\ell) \subseteq \varphi_{k+i}(A_{\ell+j}) \qquad (i, j \geq 0).$$

منبع با ماکسیمالی عنصر انتخاب‌شده نتیجه می‌گیرد:

$$\varphi_k(A_\ell) = \varphi_{k+i}(A_{\ell+j}) \qquad (i, j \geq 0).$$

پس برای درجات k و بالاتر، ضرایب در ادامهٔ زنجیر ثابت‌اند.

ادامهٔ اثبات با قرارداد موقتِ L12-Q01 خوانده می‌شود.

زنجیرهای درجات کوچک

در منبع، درجات باقی‌مانده $1, \dots, k-1$ هستند. برای نمونه:

$$\varphi_1(A_\ell) \subseteq \varphi_1(A_{\ell+1}) \subseteq \varphi_1(A_{\ell+2}) \subseteq \cdots.$$

از نوتری‌بودن R، مرتبه‌ای مانند $\ell + t_1$ هست که

$$\varphi_1(A_{\ell+t_1}) = \varphi_1(A_{\ell+t_1+i}) \qquad (i \geq 0).$$

برای $\varphi_2, \dots, \varphi_{k-1}$ نیز به‌ترتیب مراتب $\ell + t_2, \dots, \ell + t_{k-1}$ وجود دارند.

درجهٔ صفر؛ L12-Q01

در خوانش موقت، زنجیر $\varphi_0(A_s)$ نیز در این فهرست قرار می‌گیرد و مرتبهٔ توقف آن $\ell + t_0$ است.

نتیجهٔ اثبات هیلبرت

منبع با انتخاب

$$m \geq \max\{\ell + t_1, \dots, \ell + t_{k-1}\}$$

نتیجه می‌گیرد که برای هر شاخص درجه و هر $i \geq 0$،

$$\varphi_n(A_m) = \varphi_n(A_{m+i}) \quad \Longrightarrow \quad A_m = A_{m+i}.$$

خوانش موقت؛ L12-Q01

در این پیش‌نویس، $m \geq \ell$ و مرتبهٔ $\ell + t_0$ نیز لحاظ می‌شود؛ اگر $k = 0$ باشد، درجهٔ کوچکی باقی نمی‌ماند و $m = \ell$ کافی است. پایان اثبات تابع همین قرارداد موقت است.

تذکر ۶.۱۲

حکم متناظر برای آرتینی‌بودن صحیح نیست.

قضیه ۷.۱۲

اگر $M = \bigoplus_{i=1}^{n} M_i$ و M_iها Rـمدول باشند، آنگاه به‌صورت حلقه‌ای داریم:

$$\mathrm{Hom}_R(M,M) \overset{\text{حلقه‌ای}}{\cong} \begin{bmatrix} \mathrm{Hom}_R(M_1,M_1) & \cdots & \mathrm{Hom}_R(M_n,M_1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathrm{Hom}_R(M_1,M_n) & \cdots & \mathrm{Hom}_R(M_n,M_n) \end{bmatrix}.$$

با تزریق‌های طبیعی ι_j و تصویرهای طبیعی π_i، نگاشت اثبات چنین است:

$$\sigma(\varphi) = [\pi_i \varphi \iota_j]_{i,j}.$$

حفظ جمع و ضرب در نمایش ماتریسی

$$\sigma(\varphi_1 + \varphi_2) = [\pi_i(\varphi_1 + \varphi_2)\iota_j] = \sigma(\varphi_1) + \sigma(\varphi_2).$$

برای ضرب ماتریسی داریم:

$$\sigma(\varphi_1)\sigma(\varphi_2) = \left[\sum_{r=1}^{n} \pi_i\varphi_1\iota_r\pi_r\varphi_2\iota_j\right]$$

$$= \left[\pi_i\varphi_1\left(\sum_{r=1}^{n}\iota_r\pi_r\right)\varphi_2\iota_j\right] = [\pi_i\varphi_1\varphi_2\iota_j] = \sigma(\varphi_1\varphi_2).$$

در گام میانی از $\sum_{r=1}^{n}\iota_r\pi_r = \mathrm{id}_M$ استفاده شده است (چرا؟). پس σ همریختی حلقه‌ای است.

یک‌به‌یک بودن نمایش ماتریسی

فرض کنید $\sigma(\varphi) = 0$. اگر $\varphi \neq 0$، آنگاه

$$\exists (m_1, \dots, m_n) \in M : \qquad \varphi(m_1, \dots, m_n) \neq 0.$$

در نتیجه برای دست‌کم یک j،

$$\varphi(0, \dots, m_j, \dots, 0) = \varphi\iota_j(m_j) \neq 0.$$

این بردار مؤلفه‌ای ناصفر دارد؛ پس برای یک i،

$$\pi_i\varphi\iota_j(m_j) \neq 0.$$

بنابراین $\pi_i\varphi\iota_j \neq 0$، برخلاف $\sigma(\varphi) = [0]$. پس σ یک‌به‌یک است.

پوشا بودن نمایش ماتریسی

برای ماتریس دلخواه $[f_{ij}]$ در طرف راست، تعریف می‌کنیم:

$$\varphi = \sum_{r=1}^{n} \sum_{s=1}^{n} \iota_r f_{rs} \pi_s \in \mathsf{Hom}_R(M, M).$$

آنگاه

$$\sigma(\varphi) = \left[\pi_i \left(\sum_{r,s} \iota_r f_{rs} \pi_s \right) \iota_j \right].$$

می‌دانیم:

$$\pi_i \iota_j = 0 \quad (i \neq j), \qquad \pi_i \iota_i = \mathsf{id}_{M_i}.$$

پس $\sigma(\varphi) = [f_{ij}]$ و σ پوشا است. □

تعریف ۸.۱۲

برای حلقهٔ R، حلقهٔ **متضاد** R^{op} همان مجموعهٔ R با همان جمع است، اما ضرب آن با وارونه‌کردن ترتیب عوامل تعریف می‌شود:

$$a * b := ba \qquad \text{(ضرب سمت راست در } R \text{ است).}$$

این اعمال مجدداً یک حلقه می‌سازند.

لم ۹.۱۲

برای هر حلقهٔ R، به‌صورت حلقه‌ای داریم:

$$M_n(R)^{\mathrm{op}} \overset{\text{حلقه‌ای}}{\cong} M_n(R^{\mathrm{op}}).$$

اثبات. تعریف می‌کنیم:

$$\varphi : M_n(R)^{\mathrm{op}} \longrightarrow M_n(R^{\mathrm{op}}), \qquad A \longmapsto A^t.$$

دو طرف به‌عنوان مجموعه و گروه جمعی یکسان‌اند؛ همچنین

$$\varphi(A+B) = (A+B)^t = A^t + B^t = \varphi(A) + \varphi(B).$$

ضرب در یکریختی ترانهاده

در دامنه، $A * B = BA$ است که BA با ضرب معمول در $M_n(R)$ محاسبه می‌شود. در نتیجه:

$$\varphi(A * B) = \varphi(BA) = (BA)^t = A^t \cdot_{\mathrm{op}} B^t = \varphi(A) \cdot_{\mathrm{op}} \varphi(B).$$

نماد $\cdot_{\mathrm{op}}$ در این سطر، ضرب ماتریسی در $M_n(R^{\mathrm{op}})$ است؛ ضرب درایه‌ها در حلقهٔ R^{op} انجام می‌شود.

نگاشت ترانهاده به‌وضوح یک‌به‌یک و پوشا است؛ پس φ یکریختی حلقه‌ای است. □

قضیه ۱۰.۱۲

اگر R یکدار باشد، آنگاه به‌صورت حلقه‌ای

$$R^{\mathrm{op}} \overset{\text{حلقه‌ای}}{\cong} \mathrm{Hom}_R(R,R).$$

اثبات. تعریف می‌کنیم:

$$\varphi : R^{\mathrm{op}} \longrightarrow \mathrm{Hom}_R(R,R), \qquad a \longmapsto f_a, \qquad f_a(r) = ra.$$

برای هر $r_1, r_2, r, r' \in R$،

$$f_a(r_1 + r_2) = f_a(r_1) + f_a(r_2), \qquad f_a(rr') = rr'a = rf_a(r').$$

پس $f_a \in \mathrm{Hom}_R(R,R)$.

ترتیب ترکیب در حلقهٔ خودهمریختی

جمع حفظ می‌شود:

$$\varphi(a_1 + a_2) = f_{a_1+a_2} = f_{a_1} + f_{a_2}.$$

برای ضرب در حلقهٔ متضاد داریم:

$$\varphi(a_1 * a_2) = \varphi(a_2 a_1) = f_{a_2 a_1} = f_{a_1} \circ f_{a_2} = \varphi(a_1) \circ \varphi(a_2),$$

زیرا برای هر $r \in R$،

$$(f_{a_1} \circ f_{a_2})(r) = f_{a_1}(ra_2) = (ra_2)a_1 = r(a_2 a_1).$$

پس φ همریختی حلقه‌ای است.

یکریختی با حلقهٔ متضاد

یک‌به‌یک بودن. هستهٔ φ صفر است.

پوشا بودن. اگر $g \in \mathrm{Hom}_R(R, R)$ باشد، آنگاه

$$g(r) = rg(1) \qquad (r \in R).$$

پس

$$g = f_{g(1)} = \varphi(g(1)).$$

بنابراین φ یک‌به‌یک و پوشا و در نتیجه یکریختی حلقه‌ای است. □

قضیه ۱۱.۱۲ صورت با فرض موقت

فرض کنید R حلقه‌ای **یکدار و نیم‌ساده** باشد. در این صورت اعداد طبیعی $n_1, \dots, n_k$ و حلقه‌های تقسیم $D_1, \dots, D_k$ وجود دارند به‌طوری‌که

$$R \overset{\text{حلقه‌ای}}{\cong} M_{n_1}(D_1) \times \cdots \times M_{n_k}(D_k).$$

فرض موقت؛ L12-Q03

منبع فقط «حلقهٔ نیم‌ساده» نوشته است. یکداربودن برای استفاده از تجزیهٔ متناهی و قضیهٔ خودهمریختی مدول حلقه، در این پیش‌نویس صریح فرض شده است.

گروه‌بندی مؤلفه‌های ساده

اثبات با فرض موقتِ L12-Q03. منبع، R را جمع مستقیم تعداد متناهی زیرمدول سادهٔ خودش (ایده‌آل‌های چپ مینیمال) می‌نویسد:

$$R = \bigoplus_{t=1}^{n} M_t.$$

با گروه‌بندی مؤلفه‌های یکریخت، می‌نویسیم:

$$R = \bigoplus_{i=1}^{k} n_i M_i, \qquad M_i \not\cong M_j \quad (i \neq j),$$

که در آن

$$n_i M_i = \bigoplus_{t=1}^{n_i} M_i.$$

نمایش بلوکی حلقهٔ خودهمریختی

با فرض موقتِ یکداربودن در L12-Q03 داریم:

$$R^{\mathrm{op}} \overset{\text{حلقه‌ای}}{\cong} \mathsf{Hom}_R(R,R) \overset{\text{حلقه‌ای}}{\cong} \mathsf{Hom}_R\left(\bigoplus_{i=1}^{k} n_i M_i, \bigoplus_{i=1}^{k} n_i M_i\right).$$

با استفاده از نمایش ماتریسی جمع مستقیم، طرف آخر با حلقهٔ زیر یکریخت است:

$$\begin{bmatrix} \mathsf{Hom}_R(n_1M_1, n_1M_1) & \cdots & \mathsf{Hom}_R(n_kM_k, n_1M_1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathsf{Hom}_R(n_1M_1, n_kM_k) & \cdots & \mathsf{Hom}_R(n_kM_k, n_kM_k) \end{bmatrix}.$$

صفرشدن بلوک‌های غیرقطری

اگر $i \neq j$، از ناهمریخت‌بودن مدول‌های ساده و لم شور داریم:

$$\mathsf{Hom}_R(M_i, M_j) = 0.$$

بنابراین به‌عنوان گروه جمعی، یا $\mathbb{Z}$ـمدول،

$$\mathsf{Hom}_R(n_iM_i, n_jM_j) \cong \bigoplus_{t=1}^{n_in_j} \mathsf{Hom}_R(M_i, M_j) = 0.$$

خوانش موقت؛ L12-Q02

منبع سپس «به‌عنوان Rـمدول» می‌گوید. در این پیش‌نویس فقط صفرشدن گروه جمعی استفاده شده است؛ عمل R روی این مجموعه در منبع مشخص نشده است.

بلوک‌های قطری و حلقه‌های تقسیم

برای بلوک قطری، تمام درایه‌های نمایش ماتریسی برابر $\mathsf{Hom}_R(M_i, M_i)$ هستند:

$$\mathsf{Hom}_R(n_iM_i, n_iM_i) \overset{\text{حلقه‌ای}}{\cong} \begin{bmatrix} \mathsf{Hom}_R(M_i, M_i) & \cdots & \mathsf{Hom}_R(M_i, M_i) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathsf{Hom}_R(M_i, M_i) & \cdots & \mathsf{Hom}_R(M_i, M_i) \end{bmatrix}.$$

چون M_i ساده است، بنابر لم شور

$$D_i := \mathsf{Hom}_R(M_i, M_i)$$

حلقهٔ تقسیم است؛ پس

$$\mathsf{Hom}_R(n_iM_i, n_iM_i) \overset{\text{حلقه‌ای}}{\cong} M_{n_i}(D_i).$$

حاصل‌ضرب حلقه‌های ماتریسی

با جمع‌بندی گام‌های پیشین، تحت خوانش‌های موقت L12-Q02/Q03،

$$R^{\mathrm{op}} \overset{\text{حلقه‌ای}}{\cong} \begin{bmatrix} M_{n_1}(D_1) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & M_{n_2}(D_2) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & M_{n_k}(D_k) \end{bmatrix}$$

$$\overset{\text{حلقه‌ای}}{\cong} M_{n_1}(D_1) \times \cdots \times M_{n_k}(D_k).$$

آخرین گام در اثبات آرتین ِودربرن

منبع در آخرین گام از دو طرف حلقهٔ متضاد می‌گیرد و توجه می‌کند که D_i^{op} نیز یک حلقهٔ تقسیم است.

با لم ترانهاده، حاصل‌ضرب به‌دست‌آمده دوباره حاصل‌ضربی از حلقه‌های ماتریسی روی حلقه‌های تقسیم است و صورت قضیه نتیجه می‌شود.

وضعیت این اثبات

فرض یکداربودن در L12-Q03 و توضیح ساختار مدولی در L12-Q02 باز مانده‌اند. این پایانِ رونویسیِ استدلال منبع با خوانش‌های موقت است؛ حل قطعی آن دو پرسش ادعا نشده است.